Hausaufgabe: Übungsblatt 2 – Lösungen

12 Aufgaben mit Lösung und Lösungsweg · fällig 19.10.

Grundlagenaufgabe 1

Grundlagenaufgabe 1: Erklären Sie die mathematischen Begriffe Definition und Satz. Bei welchen der folgenden Formulierungen könnte es sich um Sätze handeln (sofern sie beweisbar sind) und bei welchen Formulierungen handelt es sich vermutlich um Definitionen? a) In jedem Dreieck ist die Summe der Innenwinkel gleich 180°. b) Ein Parallelogramm ist ein Viereck, in dem gegenüberliegende Seiten zueinander parallel sind. c) Wechselwinkel an geschnittenen Parallelen sind stets gleich groß. d) (2a + 3b − 4c) · 5y e) 5x − 16 = 19 f) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ g) $a^2 = a \cdot a$ h) Wenn die Quersumme einer natürlichen Zahl durch 3 teilbar ist, so ist die Zahl selbst durch 3 teilbar.

> **Lösung:** Sätze: a, c, f, h · Definitionen: b, g · weder noch: d (Term), e (Gleichung)

Lösungsweg:
Definition: legt fest, was ein Begriff bedeutet (Vereinbarung, nicht beweisbar). Satz: beweisbare, wahre Aussage über definierte Begriffe (Ergänzung).
a) Aussage über alle Dreiecke, beweisbar → Satz (Innenwinkelsatz).
b) „Ein Parallelogramm ist ein Viereck, in dem …“ legt den Begriff fest → Definition.
c) Aussage über Wechselwinkel, beweisbar → Satz (Wechselwinkelsatz).
d) Nur ein Term, keine Aussage → weder noch.
e) Gleichung mit Variable, nur für x = 7 wahr → weder noch.
f) Gilt für alle a, b, durch Ausmultiplizieren beweisbar → Satz (1. binomische Formel).
g) Legt fest, was a^2 bedeutet → Definition.
h) „Wenn …, dann …“, beweisbar → Satz (Quersummenregel).

Grundlagenaufgabe 2

Grundlagenaufgabe 2: Entscheiden Sie begründet mithilfe der Potenzgesetze, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. a) $a^2/a^{-1} = a^3$ b) $10^0 = 0$ c) 100^(1/2) = 50 d) $3 \cdot 2^2 = 6^2$ e) $9^{-2} = 3$ f) $(2x^3)^3 = 8x^6$

> **Lösung:** a) wahr · b) falsch (= 1) · c) falsch (= 10) · d) falsch (12 ≠ 36) · e) falsch (= 1/81) · f) falsch (= $8x^9$)

Lösungsweg:
Potenzgesetze (a, b ≠ 0): P1 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ · P2 $a^m : a^n = a^{m-n}$ · P3 $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ · P4 $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ · P5 $a^0 = 1$ · P6 $a^{-n} = 1/a^n$ · P7 a^(1/n) = $\sqrt[n]{a}$.
a) $a^2/a^{-1} = a^{(2-(-1))} = a^3$ (P2) → wahr.
b) $10^0 = 1$ (P5) → falsch.
c) 100^(1/2) = √100 = 10 (P7); 50 wäre 100 · ½ → falsch.
d) $3 \cdot 2^2 = 3 \cdot 4 = 12$, $6^2 = 36$. P4 gilt nur für $(3 \cdot 2)^2$ → falsch.
e) $9^{-2} = 1/9^2 = 1/81$ (P6) → falsch.
f) $(2x^3)^3 = 2^3 \cdot (x^3)^3 = 8x^9$ (P4, P3) → falsch.

Grundlagenaufgabe 3

Grundlagenaufgabe 3: Geben Sie 302,015 als Summe von Zehnerpotenzen an.

> **Lösung:** $302{,}015 = 3\cdot10^{2} + 0\cdot10^{1} + 2\cdot10^{0} + 0\cdot10^{-1} + 1\cdot10^{-2} + 5\cdot10^{-3}$

Lösungsweg:
Jede Ziffer mit ihrem Stellenwert: 3 Hunderter (10^{2}), 0 Zehner (10^{1}), 2 Einer (10^{0}), 0 Zehntel (10^{-1}), 1 Hundertstel (10^{-2}), 5 Tausendstel (10^{-3}). Kurz: $3\cdot10^{2} + 2\cdot10^{0} + 1\cdot10^{-2} + 5\cdot10^{-3}$.

Grundlagenaufgabe 4

Grundlagenaufgabe 4: Vereinfachen Sie! a) $(3 \cdot 10^{-2})^{2} \cdot 4 \cdot 10^{3} / 10^{-1}$ b) $(2a^{2})^{2} \cdot 1/(2a)^{3} \cdot 1/a^{-1}$ c) b^(1/2) (b^(1/2) − b^(5/2)) / b d) $(x^{-1} + 1/(3x)) \cdot (x/3 + 1)^{-1}$

> **Lösung:** a) 36 · b) $a^{2}/2$ · c) $1 - b^{2}$ · d) $4/(x^{2} + 3x)$

Lösungsweg:
a) $(3 \cdot 10^{-2})^{2} = 9 \cdot 10^{-4}$ (P4, P3) · $9 \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{3} = 36 \cdot 10^{-1}$ (P1) · $36 \cdot 10^{-1} : 10^{-1} = 36 \cdot 10^{0} = 36$ (P2, P5).
b) $(2a^{2})^{2} = 4a^{4} \cdot (2a)^{3} = 8a^{3} \cdot 1/a^{-1} = a$ (P6) → $4a^{4} \cdot a / (8a^{3}) = 4a^{5} / (8a^{3}) = a^{2}/2$ (P1, P2).
c) b^(1/2) · b^(1/2) = b^{1}, b^(1/2) · b^(5/2) = b^{3} (P1) → $(b - b^{3})/b = 1 - b^{2}$.
d) $x^{-1} + 1/(3x) = 3/(3x) + 1/(3x) = 4/(3x) \cdot (x/3 + 1)^{-1} = ((x + 3)/3)^{-1} = 3/(x + 3)$ (P6) → $4/(3x) \cdot 3/(x + 3) = 4/(x(x + 3)) = 4/(x^{2} + 3x)$.

Grundlagenaufgabe 5

Grundlagenaufgabe 5: Drei Schüler berechnen den Wert des Terms $a^{2} \cdot b / (c \cdot \sqrt{d})$ für $a = 3{,}5 \cdot 10^{7}$, $b = 4 \cdot 10^{5}$, $c = 2300$ und $d = 1{,}44 \cdot 10^{14}$ und erhalten folgende gerundete Ergebnisse: Michael: $1{,}77 \cdot 10^{10}$ Sina: $1{,}78 \cdot 10^{10}$ Beyda: $5{,}07 \cdot 10^{9}$ Laura: $5{,}08 \cdot 10^{9}$. Wer hat richtig gerechnet?

> **Lösung:** Exakt ≈ $1{,}7754 \cdot 10^{10}$ → Sina hat richtig gerechnet (auf 2 Nachkommastellen der Mantisse gerundet).

Lösungsweg:
$a^{2} = (3{,}5 \cdot 10^{7})^{2} = 12{,}25 \cdot 10^{14}$. $a^{2} \cdot b = 12{,}25 \cdot 10^{14} \cdot 4 \cdot 10^{5} = 49 \cdot 10^{19} = 4{,}9 \cdot 10^{20}$.
$\sqrt{d} = \sqrt{(1{,}44 \cdot 10^{14})} = 1{,}2 \cdot 10^{7}$. $c \cdot \sqrt{d} = 2300 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{7} = 2760 \cdot 10^{7} = 2{,}76 \cdot 10^{10}$.
Ergebnis: $4{,}9 \cdot 10^{20} / (2{,}76 \cdot 10^{10}) = 1{,}77536\ldots \cdot 10^{10}$ → kaufmännisch $1{,}78 \cdot 10^{10}$ (Sina).
Michael: abgeschnitten (abgerundet) statt kaufmännisch gerundet.
Beyda/Laura: nur 10^{7} quadriert, 3,5 vergessen (Klammer): $3{,}5 \cdot 10^{14} \cdot 4 \cdot 10^{5} / 2{,}76 \cdot 10^{10} = 5{,}0724\ldots \cdot 10^{9}$ → Beyda hat dann richtig gerundet, Laura falsch (5,08).

Übungsaufgabe 1a

Übungsaufgabe 1a: In einem Schulbuch der Klasse 5 ist eine Abbildung von Schickards Rechenmaschine zu sehen (Ausstellung.jpg). Schreiben Sie etwa eine halbe Seite zu den mathematischen Voraussetzungen, die es Schickard ermöglichten seine Rechenmaschine zu entwickeln.

> **Lösung:** Dezimales Stellenwertsystem mit Null, Zehnerübertrag (Zahnräder), Distributivgesetz (Teilprodukte), Vielfache jeder Ziffer auf Walzen (Napier, Ergänzung).

Lösungsweg:
Musterlösung (ca. eine halbe Seite): Schickard konnte seine Rechenmaschine 1623 nur bauen, weil mehrere mathematische Entwicklungen vorlagen. Grundlage ist das dezimale Stellenwertsystem mit der Null. Es stammt aus Indien, kam über die Araber nach Europa und wurde durch Fibonacci (1202) und Adam Ries verbreitet. Erst in einem Stellenwertsystem kann man stellenweise mit festen Regeln rechnen. Jede Stelle lässt sich durch ein Zahnrad mit zehn Zähnen darstellen, und der Zehnerübertrag wird mechanisch an das nächste Rad weitergegeben. Zweitens nutzt die Maschine das Distributivgesetz: Eine Multiplikation wie 837 · 231 wird in die Teilprodukte 837 · 200, 837 · 30 und 837 · 1 zerlegt, die dann stellenverschoben addiert werden. Drittens stellen die Walzen des Multiplikationswerks die Vielfachen jeder Ziffer bereit, also das kleine Einmaleins, nach dem Vorbild der Rechenstäbchen von Napier (Ergänzung). So kann man die Teilprodukte direkt ablesen und muss sie nicht im Kopf rechnen.

Übungsaufgabe 1b

Übungsaufgabe 1b: Welche Aufgabe ist auf der abgebildeten Rechenmaschine dargestellt? Wie können Sie das Endergebnis ermitteln? Erläutern Sie Ihr Vorgehen.

> **Lösung:** 2427 · 7 = 16 989

Lösungsweg:
Oben in den Fenstern ist 0 0 2 4 2 7 eingestellt, also 2427. In der Zeile 7 (Knopf 7 links) stehen die Teilprodukte der einzelnen Ziffern mit 7: 2·7 = 14, 4·7 = 28, 2·7 = 14, 7·7 = 49. Diese werden nach ihrem Stellenwert verschoben addiert: 14 · 1000 + 28 · 100 + 14 · 10 + 49 = 14 000 + 2 800 + 140 + 49 = 16 989. Auf der Maschine geschieht das Addieren im Addierwerk (unten).

Übungsaufgabe 1c

Übungsaufgabe 1c: Laden Sie sich die Datei 'Schickardsche Rechenmaschine' unter https://mathematikalpha.de/schickardsche-rechenmaschine herunter. Starten Sie das Programm und geben Sie die Aufgabe 23 · 27 unten rechts ein. Klicken Sie anschließend auf Multiplizieren und beobachten Sie die Animation. Verschriftlichen Sie das beobachtete Vorgehen detailliert. (Alternativ Video https://www.youtube.com/watch?v=kZTMLvf2SGU ab etwa Minute 19)

> **Lösung:** 23 · 27 = 621 (23 · 7 = 161 und 23 · 20 = 460, im Addierwerk addiert).

Lösungsweg:
Aus dem Prinzip hergeleitet (Programm/Video konnte nicht ausgewertet werden – mit der Animation vergleichen!):
1. Den ersten Faktor 23 an den Walzen einstellen.
2. Einerstelle des zweiten Faktors (7): in Zeile 7 die Teilprodukte ablesen: 2·7 = 14 (Zehner), 3·7 = 21 → 140 + 21 = 161; ins Addierwerk übertragen.
3. Zehnerstelle (2): in Zeile 2 ablesen: 2·2 = 4, 3·2 = 6 → 46; um eine Stelle verschoben (also 460) zum Addierwerk addieren.
4. Das Addierwerk zeigt 161 + 460 = 621; Zehnerüberträge erledigen die Zahnräder.

Übungsaufgabe 1d

Übungsaufgabe 1d: Erläutern Sie, was dafür sprechen könnte Schickards Rechenmaschine im Unterricht zu behandeln? Welche Inhaltsbezogenen Kompetenzen (KC Realschule Nds. 2020) können hier gefördert werden? Wie kann hier mit dem Bildungsbeitrag (S.5 KC Realschule Nds. 2020) argumentiert werden? Wäre die Behandlung des Themas in der Grundschule mit dem entsprechenden KC zu begründen? Beantworten Sie die Fragen mit ausführlicher Begründung.

> **Lösung:** Dafür sprechen: Verständnis des Stellenwertsystems und der schriftlichen Multiplikation, kulturgeschichtlicher Bezug, Medienbildung. Inhaltsbezogen: Zahlen und Operationen. Bildungsbeitrag: Mathematik als kultureller Zugang zur Welt, Orientierung in einer technisch geprägten Welt. Grundschule: ja, begründbar.

Lösungsweg:
Was dafür spricht: Die Maschine macht sichtbar, wie Multiplikation in Teilprodukte zerlegt und stellenverschoben addiert wird – das ist genau das Prinzip der schriftlichen Multiplikation. Schüler sehen, dass Rechnen automatisierbar ist (Vorstufe zum Computer) und verstehen dadurch, was ein Taschenrechner tut.
Inhaltsbezogene Kompetenzen (KC RS, Zahlen und Operationen, S. 27): tragfähiges Verständnis des Stellenwertsystems (Ende Kl. 6); Bedeutung und Zusammenhänge der Grundrechenarten kennen und nutzen, multiplikative Struktur nutzen (Kl. 6); Zahlen in Zehnerpotenzschreibweise darstellen (Kl. 10).
Bildungsbeitrag (S. 5): „Unsere Kultur entwickelt unterschiedliche Zugänge, die Welt zu verstehen“ – die Geschichte der Rechenmaschinen zeigt Mathematik als Kulturleistung; Mathematik thematisiert kulturelle Phänomene und leistet einen Beitrag zur Medienbildung; sie „bietet Orientierung in einer durch Technik und Fortschritt geprägten Welt“; sie fördert Ordnen, Abstrahieren und folgerichtiges Denken (Algorithmus der Maschine nachvollziehen).
Grundschule: Ja. Das KC GS verlangt ein tragfähiges Stellenwertverständnis (Bündelungs-/Stellenwertprinzip, S. 10), das Verständnis der schriftlichen Algorithmen inkl. Multiplikation (S. 11) und im Bereich Medienbildung ausdrücklich die „Anbahnung von Algorithmen (z. B. schriftliches Multiplikationsverfahren) mithilfe digitaler Medien“ (S. 12). Ein Nachbau oder die Animation der Schickard-Maschine passt dazu. (Seitenzahlen nach den Anhörfassungen.)

Übungsaufgabe 2a

Übungsaufgabe 2a: Welche mathematischen Entdeckungen bzw. Erfindungen beeinflussten die Entwicklung der Rechenmaschinen, speziell des Computers?

> **Lösung:** Stellenwertsystem mit Null, mechanische Rechenmaschinen, Lochkarten, boolesche Algebra, Schaltungen, Binärsystem.

Lösungsweg:
• Stellenwertsystem mit der Null (Indien, 5. Jh.; über Fibonacci 1202 nach Europa): ermöglicht Rechnen nach festen Regeln.
• Mechanische Rechenmaschinen (Schickard, Pascal, 17. Jh.): zeigen, dass Rechnen automatisierbar ist.
• Lochkarten (Jacquard-Webstuhl 1805, Hollerith 1890): Daten speichern und Abläufe steuern mit Loch/kein Loch = 1/0.
• Boolesche Algebra (Boole): Rechnen mit Wahrheitswerten 0/1 und Verknüpfungen UND/ODER.

• Schaltungen: Strom fließt/fließt nicht = 0/1; UND als Reihen-, ODER als Parallelschaltung.
• Binärsystem (Zuse, Z3 1941): verbindet alles zum programmgesteuerten Rechner.
(Alles aus VL 1.)

Übungsaufgabe 2b

Übungsaufgabe 2b: Schauen Sie sich die Datei Ausstellung.jpg an. Die Datei enthält die Kopie eines Arbeitsauftrags bei dem Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse unter anderem aufgefordert werden Rechenhilfen zu finden. Listen Sie alle in der Vorlesung genannten Rechenhilfen auf und beantworten Sie folgende Fragen: Wie alt ist das Gerät? Wofür kann es genutzt werden? Könnte man das Gerät auch heute noch nutzen? Was spricht dafür und was dagegen? Könnte man dieses Thema auch heute noch im Mathematikunterricht behandeln? Werfen Sie dazu ein Blick in das aktuelle Kerncurriculum (Mathematik, Niedersachsen, Realschule 2020).

> **Lösung:** Tabelle siehe Lösungsweg. Ja, das Thema passt zum KC RS (Medienbildung, Stellenwertsystem, Werkzeuge, Bildungsbeitrag).

Lösungsweg:
Rechenhilfe – Alter – Nutzung – heute?
• Finger/Zehen – seit Urzeiten – Zählen, kleine Rechnungen – ja, immer verfügbar; aber nur kleine Zahlen.
• Steine, Striche, Kerbholz – frühe Zeit (Kerbholz noch im Mittelalter) – Anzahlen festhalten (Mächtigkeit von Mengen, z. B. Schulden) – kaum; Strichlisten ja.
• Abakus – Antike (Römer) – Rechnen mit (römischen) Zahlen – als Anschauungsmittel ja (KC GS nennt ihn als Darstellungsmittel), zum Rechnen zu langsam.
• Rechenbrett/Linienrechnen – Mittelalter, Adam Ries 16. Jh. – Grundrechenarten mit Rechenpfennigen – im Unterricht zur Einsicht ins Stellenwertsystem ja, im Alltag nein.
• Rechenmaschine von Schickard – 1623 – Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren (Teilprodukte) – nur als Anschauung (Museum, Nachbau, Animation).
• Pascaline (Blaise Pascal) – 17. Jh. – Addieren – nur Anschauung.
• Lochkartenmaschinen (Jacquard 1805, Hollerith 1890) – Steuerung bzw. Auswertung der Volkszählung – nein, aber Prinzip 0/1 lebt im Computer weiter.
• Z3 (Konrad Zuse) – 1941 – erster programmgesteuerter Rechner mit Binärsystem – nein (historisch).
• Colossus – Zweiter Weltkrieg – Entschlüsselung – nein (historisch).
• Taschenrechner – seit 1972 – alle Rechnungen – ja, im Unterricht vorgesehen.
• Rechenstab (Bild im Schulbuch) – bis zum Taschenrechner üblich – Multiplizieren/Dividieren über Skalen – heute kaum; als Anschauung möglich.
Dafür: Verständnis, wie Rechnen funktioniert; kulturgeschichtlicher Bezug; Grenzen und Möglichkeiten von Werkzeugen. Dagegen: langsamer, ungenauer, nur begrenzte Zahlen.
Im Unterricht heute: ja – KC RS: Bildungsbeitrag (Kultur, Technik, Medienbildung, S. 5), Stellenwertsystem und Grundrechenarten (S. 27), Werkzeuge verständig nutzen (S. 24).
Altersangaben zu Abakus, Pascaline, Colossus und Rechenstab sind Ergänzungen (nicht aus der Vorlesung).

Übungsaufgabe 2c

Übungsaufgabe 2c: Mit welchen Werkzeugen (und in welcher Form) sollen sich Schülerinnen und Schüler laut Kerncurriculum (Mathematik, Niedersachsen, Realschule 2020) auseinandersetzen? –

bis Ende Klasse 6 – bis Ende Klasse 8 – bis Ende Klasse 10

> **Lösung:** Kl. 6: Lineal, Geodreieck, Zirkel; Tabellenkalkulation für Diagramme · Kl. 8: DGS, Standardfunktionen des TR, Tabellenkalkulation · Kl. 10: Parabelschablone, erweiterte Funktionen des TR.

Lösungsweg:
KC RS 3.1.5 „Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen“, Kernkompetenz „verwenden Werkzeuge“ (S. 24):
• Ende Klasse 6: arbeiten mit Lineal, Geodreieck und Zirkel; nutzen Tabellenkalkulationssoftware zum Erstellen von Diagrammen.
• zusätzlich Ende Klasse 8: nutzen Dynamische Geometrie-Software (DGS); nutzen die Standardfunktionen des Taschenrechners; nutzen Tabellenkalkulationssoftware.
• zusätzlich Ende Klasse 10: arbeiten mit der Parabelschablone; nutzen die erweiterten Funktionen des Taschenrechners.
Außerdem Basiskompetenz: „setzen den Taschenrechner sinnvoll und verständig ein“; die Lernbereiche nennen jeweils „Hinweise zum Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge“ (z. B. Lern- und Übungssoftware, Tabellenkalkulation, DGS).
